

Data Vis practice3 team7

22000245	문버리
21600415	양세혁

▼ Task1

▼ Task1-1 Display the 2020 statistics for each crime type as shown below.

```
crime <- read.csv("C:/Users/gms04/CyberCrimeYearly.csv",

library(tidyr)
library(dplyr)
library(ggplot2)

# 데이터 변환 및 시각화
crime %>%
  filter(연도 == '2020') %>%
  pivot_longer(cols = -c(연도, 구분), names_to = "범죄_유형", values_to = "건수")
#pivot_longer() 함수는 여러 열을 '범죄_유형'과 '건수'라는 두 열로 변환합니다.
ggplot(aes(x = 범죄_유형, y = as.numeric(건수), fill = 구분)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  facet_wrap(~ 구분) +
  labs(title = "2020년 사이버 범죄 유형 별 발생 및 검거 건수",
        coord_flip() +
  theme_minimal() # 시각화 요소
```



- 대부분의 범죄가 사이버 사기에 집중되어 있음을 알 수 있었다. 자연스레 금융 시장과 온라인 거래를 통한 거래가 여전히 신뢰가 낮을 것으로 예상된다. 무너진 신뢰도를 얻는 금융 상품이 있다면 많은 시장의 지지를 받을 것으로 예상된다.

▼ Task1-2 Display the total number of incidents and arrests for each crime type from 2014 to 2020 as shown below.

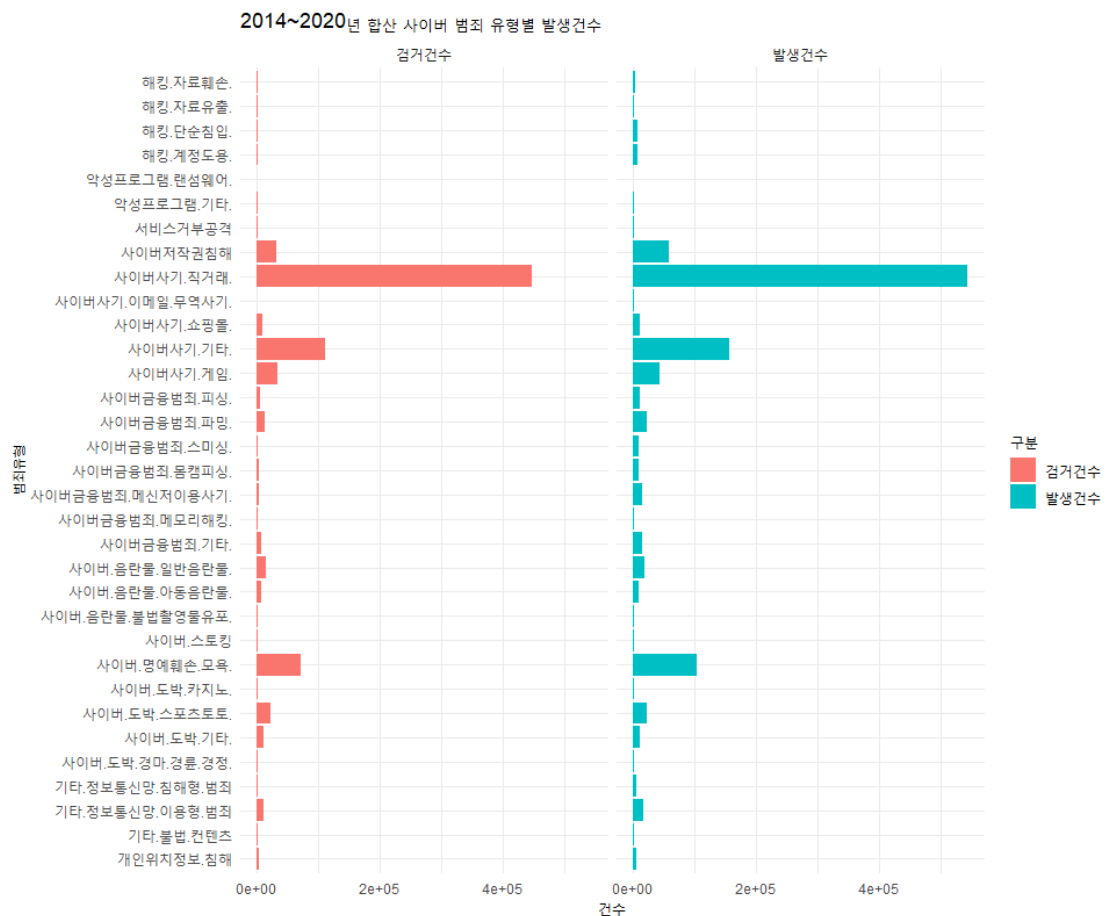
```
library(scales) # scale_y_continuous 함수에서 사용하는 패키지

# 데이터 변환 및 시각화
crime %>%
  filter(연도 >= 2014 & 연도 <= 2020) %>%
  pivot_longer(cols = -c(연도, 구분), names_to = "범죄유형")
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  group_by(범죄유형, 구분) %>%
```

```

summarise(총건수 = sum(건수)) %>%
ggplot(aes(x = 범죄유형, y = 총건수, fill = 구분)) +
geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
facet_wrap(~ 구분) + #facet_wrap(~ 구분)을 통해 발생건수와 검거건수
scale_y_continuous(labels = scales::scientific, breaks = 1000000,
labs(title = "2014~2020년 합산 사이버 범죄 유형별 발생건수",
coord_flip() +
theme_minimal()

```



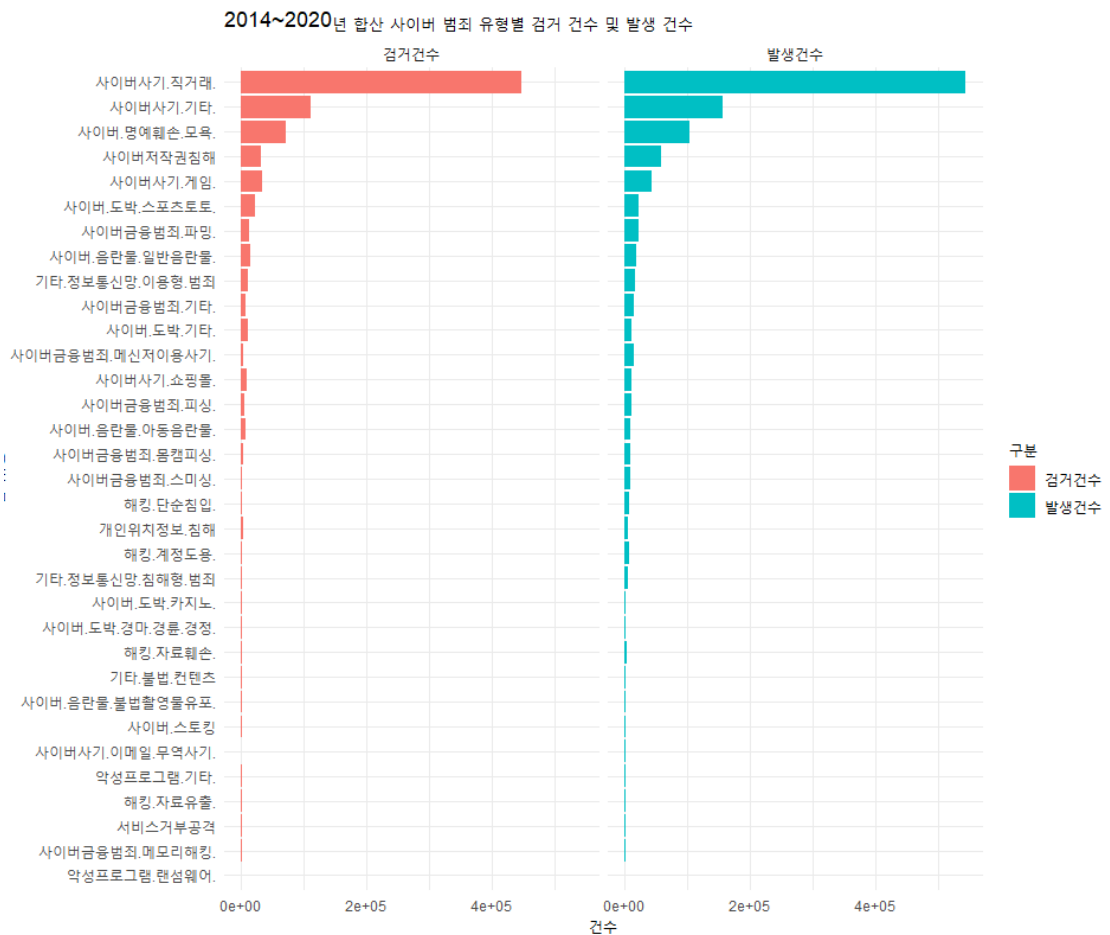
- 1-1번과 1-2번을 비교할 때 1-2번(14~20년 합산)에서 사이버 저작권 침해 건수가 많이 높음을 알 수 있다. 누적 건수이기에 당연히 증가한다고 볼 수 있지만 다른 범죄에 비해 그 비율이 많이 높다. 거꾸로 말해서, 2020년이 될 수록 사이버 저작권 침해 건수가 다른 범죄에 비해 빠르게 줄어들었다고 해석할 수 있다. 즉, 시민들의 저작권 의식이 많이 성숙해졌다고 해석된다.

▼ Task1-3 Create a graph sorted by the number of incidents for each crime type as shown below.

```

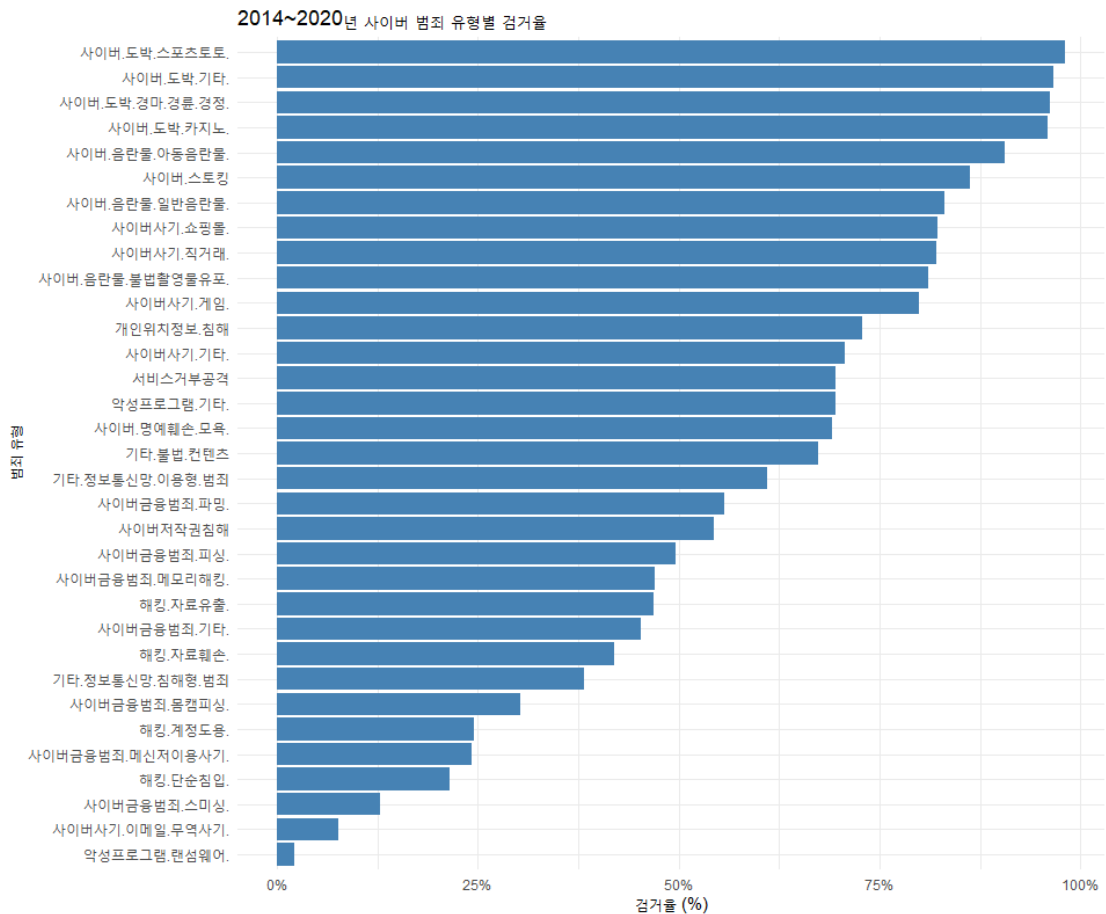
crime %>%
  filter(연도 >= 2014 & 연도 <= 2020) %>%
  pivot_longer(cols = -c(연도, 구분), names_to = "범죄유형")
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  group_by(범죄유형, 구분) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수)) %>%
  ggplot(aes(x = reorder(범죄유형, 총건수), y = 총건수, fill
#reorder(범죄_유형, 총건수)를 사용하여 건수 기준으로 범죄 유형을
geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
facet_wrap(~ 구분) +
scale_y_continuous(labels = scales::scientific, breaks
labs(title = "2014~2020년 합산 사이버 범죄 유형별 검거 건수
      x = "범죄유형", y = "건수") +
coord_flip() +
theme_minimal()

```



- 위와 같은 결과가 나왔다. 이에 더해 어떤 범죄가 가장 검거율이 높은지 알고 싶었다.

```
crime %>%
  filter(연도 >= 2014 & 연도 <= 2020) %>%
  pivot_longer(cols = -c(연도, 구분), names_to = "범죄_유형") %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  group_by(범죄_유형, 구분) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수)) %>%
  spread(key = 구분, value = 총건수) %>% # 발생건수와 검거건수
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수 * 100) %>% # 검거율 계산
  ggplot(aes(x = reorder(범죄_유형, 검거율), y = 검거율)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "steelblue") +
  scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(scales::label_number)) +
  labs(title = "2014~2020년 사이버 범죄 유형별 검거율",
        x = "범죄 유형", y = "검거율 (%)") +
  coord_flip() +
  theme_minimal()
```



- 발생건수가 많은 범죄들의 경우 검거율도 높은 편이었다. 그러나 발생 건수 자체는 낮지만 금융범죄, 고도의 해킹범죄 등은 검거율이 매우 낮음을 알 수 있었다. 고도화된 사이버 범죄 수사관들이 더 필요한 실정이라고 해석된다.

▼ Task2

▼ Task2-1 Since there are many types of cybercrime, let's simplify the statistics as shown below.

```
library(stringr)
crime1 <- crime %>%
  filter(연도 >= 2014 & 연도 <= 2020) %>%
  gather(key = "범죄_유형", value = "건수", -연도, -구분)
  %>%
  mutate(범죄_유형 = as.character(범죄_유형)) %>%
  mutate(범죄_그룹 = case_when(
    str_detect(범죄_유형, "사이버사기.") ~ "사이버 사기",
    str_detect(범죄_유형, "명예훼손") ~ "사이버 명예훼손.모
```

```

    "욕",
    str_detect(범죄_유형, "사이버.도박") ~ "사이버도박",
    str_detect(범죄_유형, "사이버금융범죄") ~ "사이버금융범죄",
    "죄",
    str_detect(범죄_유형, "사이버저작권침해") ~ "사이버저작권침해",
    str_detect(범죄_유형, "사이버.음란물") ~ "사이버음란물",
    str_detect(범죄_유형, "기타.정보통신망.이용형") ~ "기타.정보통신망.이용형.범죄",
    str_detect(범죄_유형, "해킹.") ~ "해킹",
    str_detect(범죄_유형, "개인위치정보") ~ "개인위치정보.침해",
    str_detect(범죄_유형, "기타.정보통신망.침해형") ~ "기타.정보통신망.침해형.범죄",
    str_detect(범죄_유형, "기타 불법 콘텐츠") ~ "기타.불법.콘텐츠",
    str_detect(범죄_유형, "사이버.스토킹") ~ "사이버.스토킹",
    str_detect(범죄_유형, "악성프로그램.") ~ "악성프로그램",
    str_detect(범죄_유형, "서비스거부공격") ~ "서비스거부공격",
    TRUE ~ "기타 범죄"
  ))

```

stringr을 사용해 str_detect등의 함수를 사용하자,

이미 범죄 유형별 정리가 된 col이 있으므로, 해당 col에서 str_detect로 사이버사기와 관련된 내용이나 명예훼손, 도박 등등의 명칭으로 범죄 그룹을 나눈다.

```

FC<-crime1%>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop')

```

이후 제대로 분리가 되었는지 확인한 후

```

crime1 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%

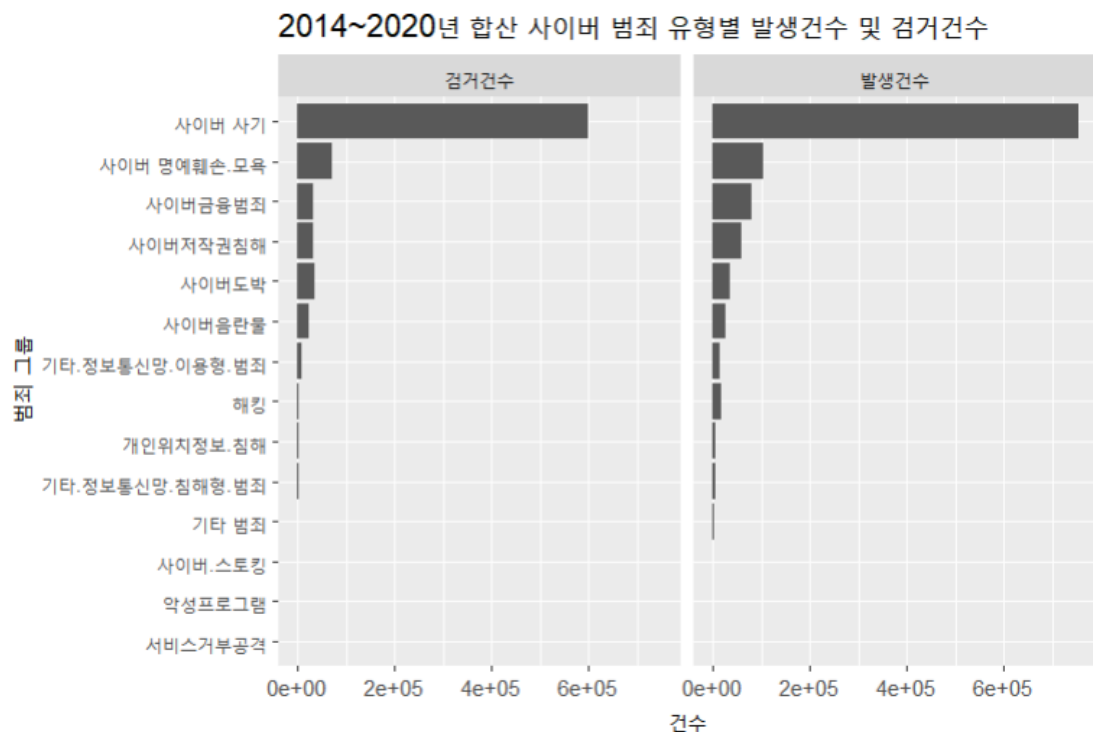
```

```

mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
filter(!is.na(건수)) %>%
summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>% #
.groups 인수를 사용하여 그룹핑을 명시적으로 설정
ggplot(aes(x = reorder(범죄_그룹, 총건수), y = 총건수))
+
geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
facet_wrap(~ 구분) + # 구분(발생건수와 검거건수)을 나눠서
시각화
scale_y_continuous(labels = scales::scientific, breaks = c(0, 2e+05, 4e+05, 6e+05)) + # Y축을 지수 표기법으로
설정 및 구간 정의
labs(title = "2014~2020년 합산 사이버 범죄 유형별 발생건수
및 검거건수",
x = "범죄 그룹", y = "건수") +
coord_flip()

```

시각화를 마무리한다.

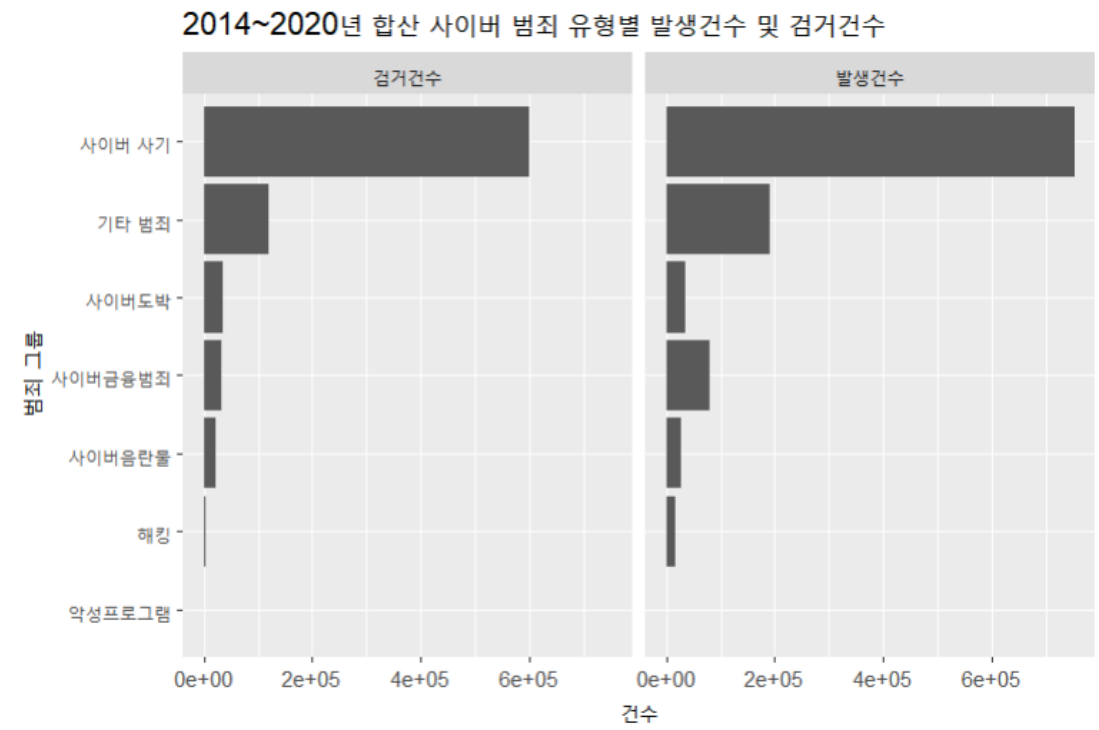


▼ Task2-3 The example graph above is sorted by the number of arrests, but now let's sort it by the number of incidents.

```
crime3 <- crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>%
  group_by(구분) %>%
  mutate(범죄_그룹_정렬 = case_when(
    구분 == "검거건수" ~ reorder(범죄_그룹, 총건수),
    TRUE ~ factor(범죄_그룹) # 발생건수도 factor로 변환
  ))

crime3 %>%
  ggplot(aes(x = 범죄_그룹_정렬, y = 총건수)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  facet_wrap(~ 구분, ) + # 각 구분에 맞는 범죄 그룹 정렬 유지
  scale_y_continuous(labels = scales::scientific, breaks = c(0, 2e+05, 4e+05, 6e+05)) +
  labs(title = "2014~2020년 합산 사이버 범죄 유형별 발생건수 및 검거건수",
        x = "범죄 그룹", y = "건수") +
  coord_flip()
```

다시한번 구분에 따른 그룹을 묶고, 그룹을 정렬하는데, 구분이 검거 건수라면 총 건수에 따른 오름차순 정렬을 함



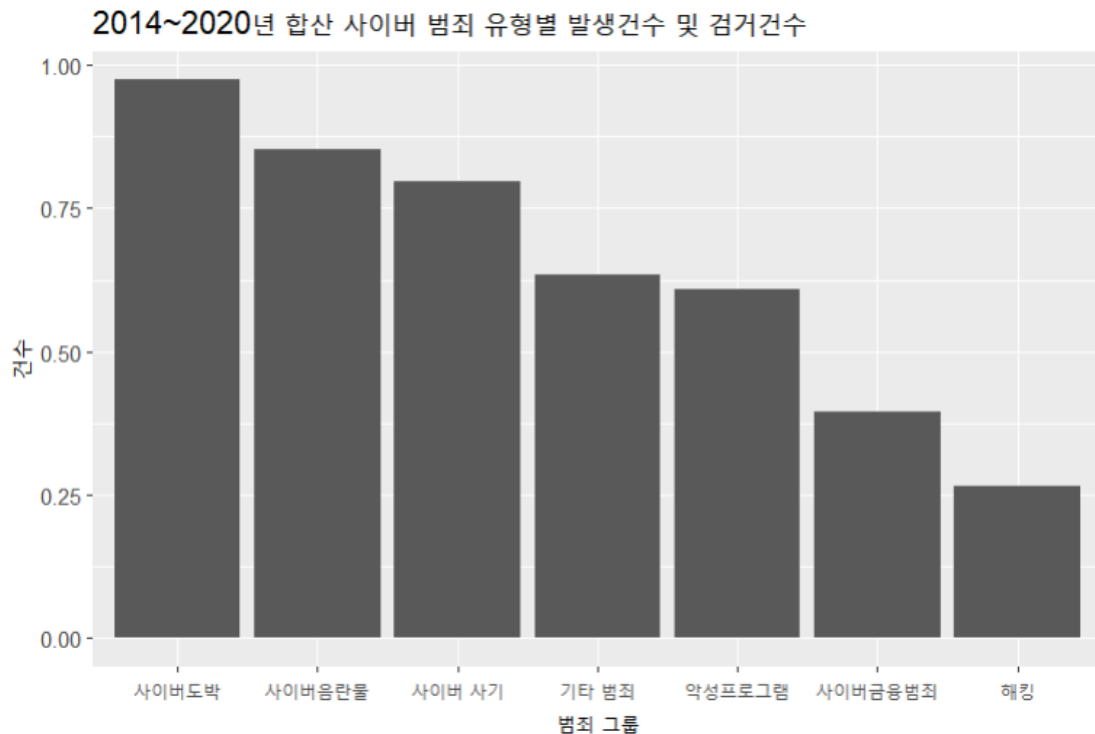
▼ Task3

▼ Task3-1 By calculating the number of arrests/incidents for each year, we can determine the arrest rate. Let's calculate the arrest rate for each crime type and sort it from the highest to lowest, then display it in a bar graph.

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>%
  spread(key = 구분, value = 총건수) %>% # 발생건수와 검거
  건수를 열로 분리
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  ggplot(aes(x = reorder(범죄_그룹, -검거율), y = 검거율))
+
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "2014~2020년 합산 사이버 범죄 유형별 검거율",
```

```
x = "범죄 그룹", y = "건수")
```

#구분을 사용하여야 하기 때문에 spread를 통해 총 건수를 다시 구분
별로 정리하고, 검거율을 계산 이후 시각화를 진행한다.



조금 더 광범위한 범위에서의 검거율도 확인해보았다.

```
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(tidyr)
library(stringr)

# 범죄 데이터 필터링 및 전처리
crime_data <- crime %>%
  filter(연도 >= 2014 & 연도 <= 2020) %>%
  gather(key = "범죄_유형", value = "건수", -연도, -구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수))

# 범죄 유형을 그룹핑하는 함수 정의
group_crime_type <- function(crime_type) {
  case_when(
```

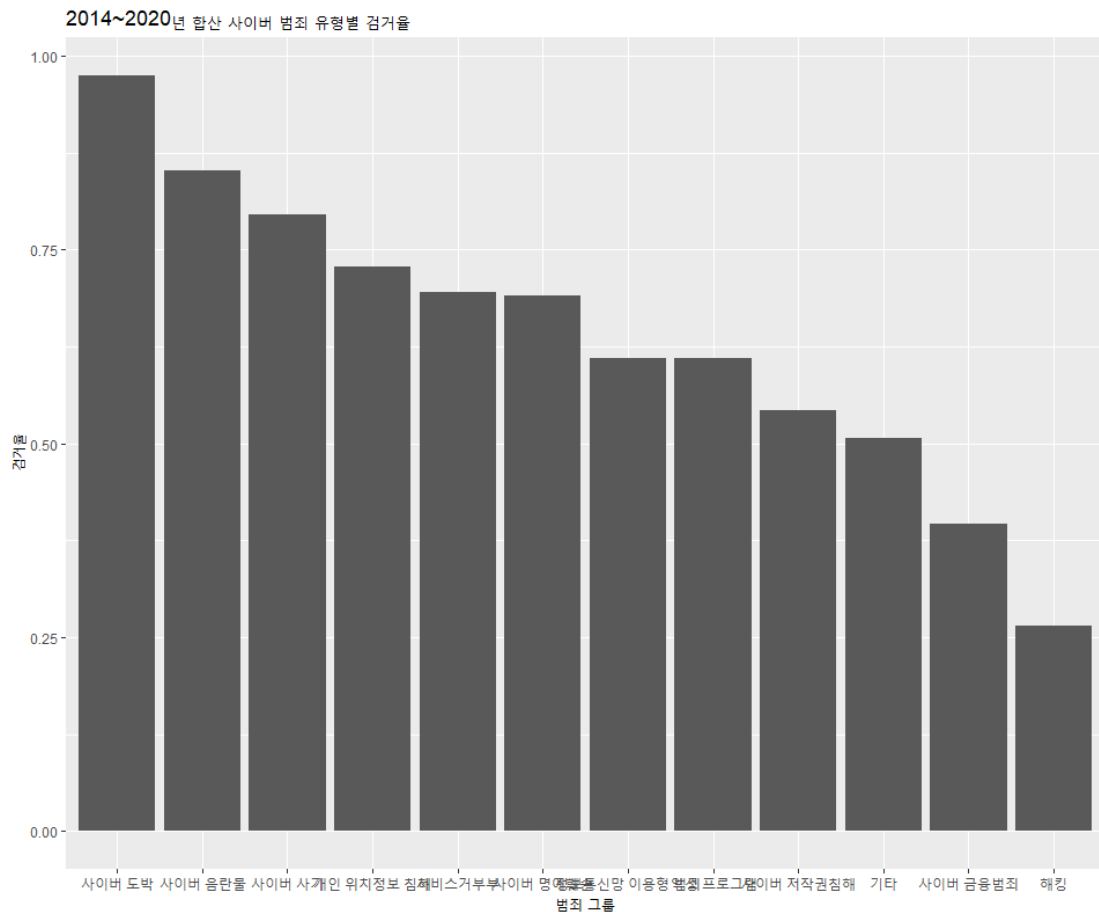
```

    str_detect(crime_type, "사이버사기") ~ "사이버 사기",
    str_detect(crime_type, "명예훼손") ~ "사이버 명예훼손",
    str_detect(crime_type, "도박") ~ "사이버 도박",
    str_detect(crime_type, "금융범죄") ~ "사이버 금융범죄",
    str_detect(crime_type, "저작권") ~ "사이버 저작권침해",
    str_detect(crime_type, "음란물") ~ "사이버 음란물",
    str_detect(crime_type, "정보통신망.이용형") ~ "정보통신망",
    str_detect(crime_type, "해킹") ~ "해킹",
    str_detect(crime_type, "개인위치정보") ~ "개인 위치정보 침해",
    str_detect(crime_type, "기타 정보통신망.침해형") ~ "정보통신망",
    str_detect(crime_type, "기타 불법 콘텐츠") ~ "불법 콘텐츠",
    str_detect(crime_type, "사이버 스토킹") ~ "사이버스토킹",
    str_detect(crime_type, "악성프로그램") ~ "악성 프로그램",
    str_detect(crime_type, "서비스거부공격") ~ "서비스거부부",
    TRUE ~ "기타"
  )
}

# 범죄 유형 그룹핑 적용
crime_grouped <- crime_data %>%
  mutate(범죄_그룹 = group_crime_type(범죄_유형)) %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>%
  pivot_wider(names_from = 구분, values_from = 총건수) %>%
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) # 검거율 계산

# 시각화
ggplot(crime_grouped, aes(x = reorder(범죄_그룹, -검거율),
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "2014~2020년 합산 사이버 범죄 유형별 검거율",
    x = "범죄 그룹", y = "검거율") # y축 레이블 수정

```



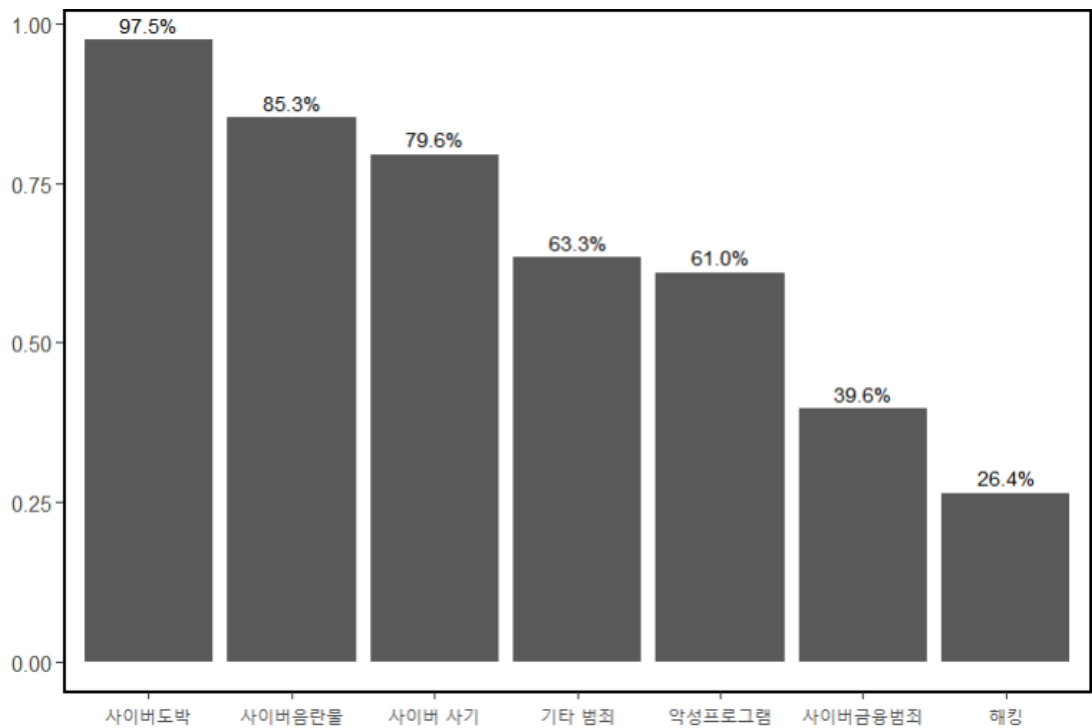
▼ Task3-2 Add labels to the bar graph showing the arrest rate so that the exact arrest rates can be easily read.

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>%
  spread(key = 구분, value = 총건수) %>% # 발생건수와 검거
  건수를 열로 분리
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  ggplot(aes(x = reorder(범죄_그룹, -검거율), y = 검거율))
+
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
```

```
geom_text(aes(label = scales::percent(검거율, accuracy = 0.1)),
          vjust = -0.5, size = 3)+
theme(
  panel.background = element_rect(fill = "white", color = "black", size = 1), # 흰색 배경과 검은 테두리 추가
  panel.grid = element_blank(), # 배경 그리드 제거
  axis.title.x = element_blank(), # X축 라벨 제거
  axis.title.y = element_blank() # Y축 라벨 제거
)

```

흰색 배경과 검정색 테두리를 추가하고, geom_text로 검거율에 대한 %값들을 표기함



```
# 필요한 패키지 불러오기
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(tidyr)
library(stringr)

# 범죄 데이터 필터링 및 전처리
crime_data <- crime %>%

```

```

filter(연도 >= 2014 & 연도 <= 2020) %>%
gather(key = "범죄_유형", value = "건수", -연도, -구분) %>%
mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
filter(!is.na(건수))

# 범죄 유형을 그룹핑하는 함수 정의
group_crime_type <- function(crime_type) {
  case_when(
    str_detect(crime_type, "사이버사기") ~ "사이버 사기",
    str_detect(crime_type, "명예훼손") ~ "사이버 명예훼손",
    str_detect(crime_type, "도박") ~ "사이버 도박",
    str_detect(crime_type, "금융범죄") ~ "사이버 금융범죄",
    str_detect(crime_type, "저작권") ~ "사이버 저작권침해",
    str_detect(crime_type, "음란물") ~ "사이버 음란물",
    str_detect(crime_type, "정보통신망.이용형") ~ "정보통신망",
    str_detect(crime_type, "해킹") ~ "해킹",
    str_detect(crime_type, "개인위치정보") ~ "개인 위치정보 침해",
    str_detect(crime_type, "기타 정보통신망.침해형") ~ "정보통신망",
    str_detect(crime_type, "기타 불법 콘텐츠") ~ "불법 콘텐츠",
    str_detect(crime_type, "사이버 스토킹") ~ "사이버스토킹",
    str_detect(crime_type, "악성프로그램") ~ "악성 프로그램",
    str_detect(crime_type, "서비스거부공격") ~ "서비스거부부",
    TRUE ~ "기타"
  )
}

# 범죄 유형 그룹핑 적용
crime_grouped <- crime_data %>%
  mutate(범죄_그룹 = group_crime_type(범죄_유형)) %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>%
  pivot_wider(names_from = 구분, values_from = 총건수) %>%
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수)

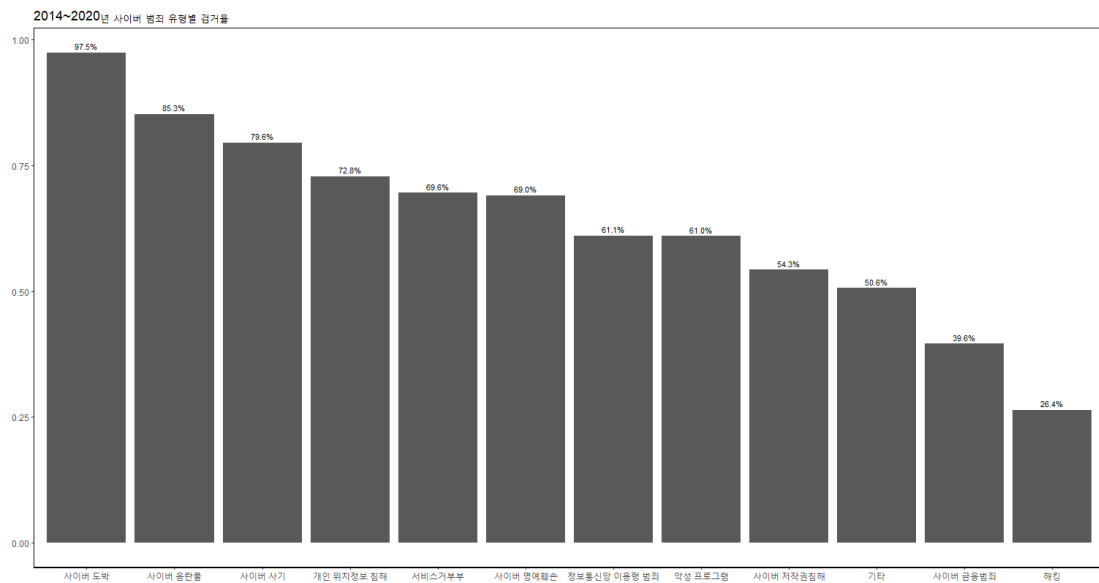
# 시각화
ggplot(crime_grouped, aes(x = reorder(범죄_그룹, -검거율),
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  geom_text(aes(label = scales::percent(검거율, accuracy

```

```

      vjust = -0.5, size = 3) +
  theme(
    panel.background = element_rect(fill = "white", color = "black"),
    panel.grid = element_blank(),
    axis.title.x = element_blank(),
    axis.title.y = element_blank()
  ) +
  labs(title = "2014~2020년 사이버 범죄 유형별 검거율") # 제

```



▼ Task3-3 Compare the arrest rates for each crime type by year.

```

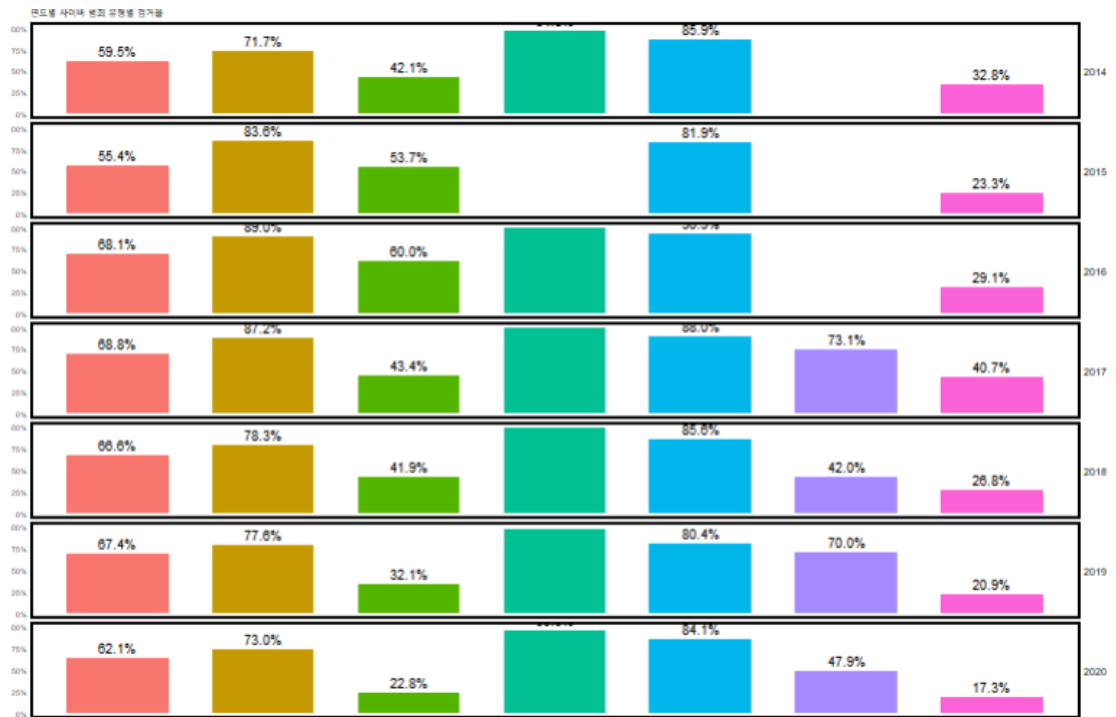
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 연도, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>%
  pivot_wider(names_from = 구분, values_from = 총건수) %>%
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  ggplot(aes(x = 범죄_그룹, y = 검거율, fill = 범죄_그룹))

```

```

+ # fill로 범죄_그룹 별 색상 지정
  geom_bar(stat = "identity", width = 0.7) + # 막대 그래프
  geom_text(aes(label = scales::percent(검거율, accuracy = 0.1)),
            vjust = -0.5, size = 2) + # 검거율을 퍼센트로 표시
  scale_y_continuous(labels = scales::percent, limits = c(0, 1)) + # Y축 퍼센트로 표시
  facet_wrap(~ 연도, ncol = 1, strip.position = "right") + # 연도를 각 패킷 오른쪽에 표시
  labs(title = "연도별 사이버 범죄 유형별 검거율",
        x = "범죄 그룹", y = NULL) + # X축 제목 제거
  theme_minimal(base_size = 4) + # 미니멀 테마
  theme(
    strip.text.y = element_text(size = 4, angle = 0),
    # 각 연도 라벨을 오른쪽에 표시
    panel.grid.major = element_blank(), # 주요 그리드 라인 제거
    panel.grid.minor = element_blank(), # 작은 그리드 라인 제거
    panel.border = element_rect(color = "black", fill = NA, size = 1), # 패널 테두리 추가
    legend.position = "none" # 범례 제거
  )
#각 연도별로 검거율을 계산해서 시각화함

```

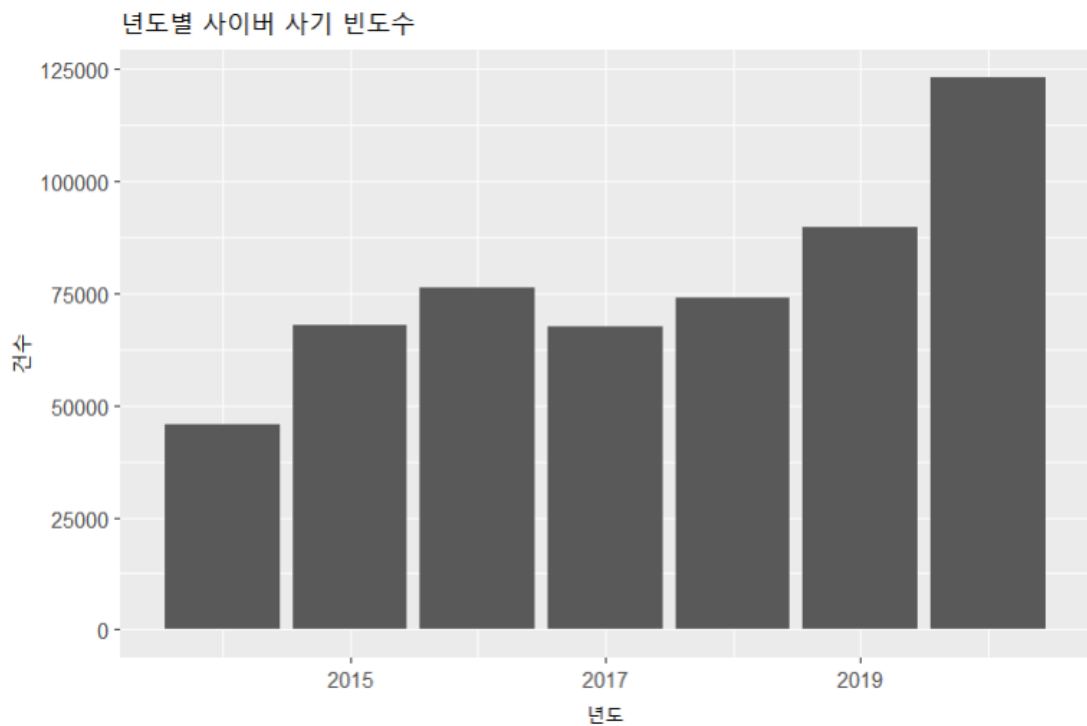


▼ Task4

▼ Review the state of cybercrimes from 2014 to 2020 and summarize the insights you find into a single explanatory visualization. Be careful to ensure that the message conveyed by the visualization is concise and clear.

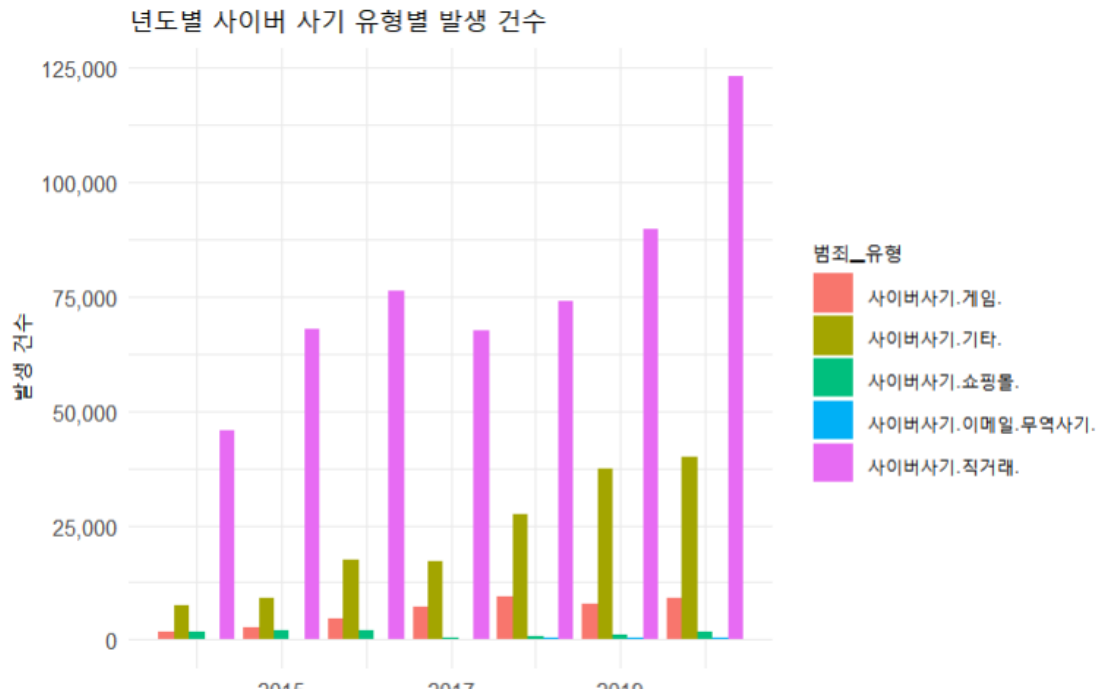
Task2를 보면 우리나라의 범죄 발생건수 중에서는 사기에 관련된 건수가 상당히 많은것을 확인할 수 있다. 그렇다면 이 사기와 그 외 다른 범죄들에 대해 년도별 추이를 확인해보자

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
  filter(!is.na(건수))%>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버 사기")%>%
  filter(구분 == "발생건수")%>%
  # .groups 인수를 사용하여 그룹핑을 명시적으로 설정
  ggplot(aes(x = 연도, y = 건수)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge")+
  labs(title = "년도별 사이버 사기 빈도수", x = "년도", y =
"건수")
```



사이버 사기의 경우 특히나 2019년 이후, 2020년도에 급격히 발생률이 증가했다.

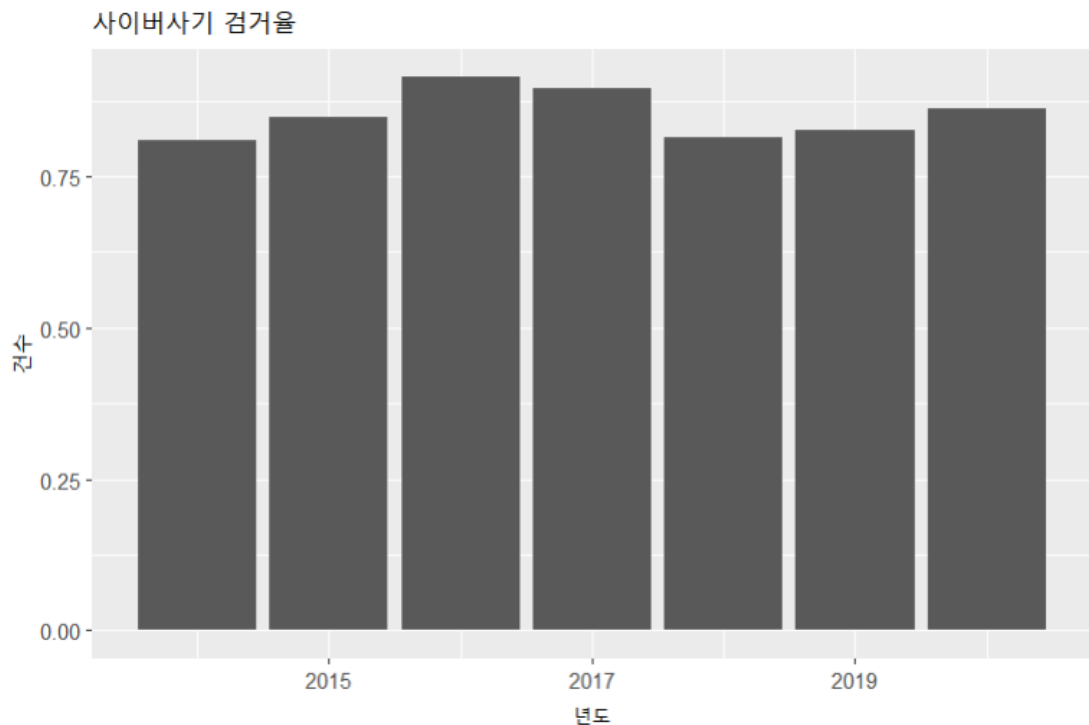
```
crime2 %>%
  group_by(범죄_유형, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  filter(구분 == "발생건수") %>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버 사기") %>%
  ggplot(aes(x = 연도, y = 건수, fill = 범죄_유형)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "년도별 사이버 사기 유형별 발생 건수",
        x = "연도",
        y = "발생 건수") +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) + # Y
  축을 1000 단위로 콤마 추가
  theme_minimal()
```



사이버 사기 중에서도 특히나 직거래의 비율이 굉장히 크고, 직거래의 경우 2020년도에 급격히 증가함을 확인할수 있다.

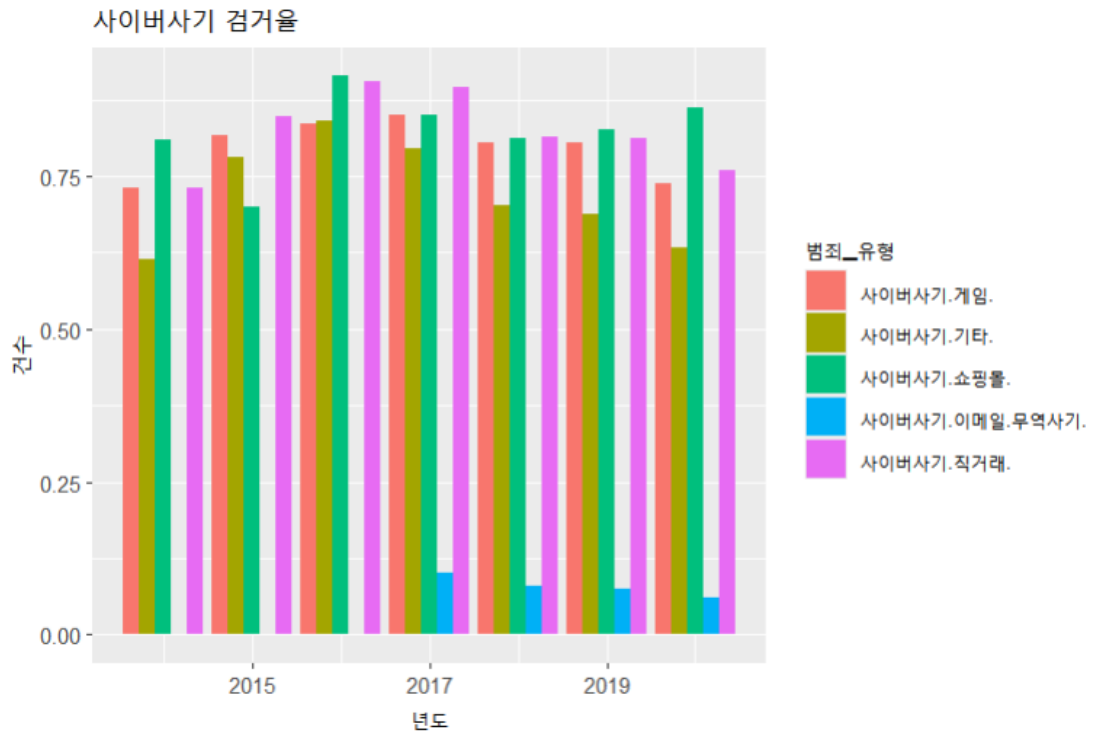
그렇다면 검거율은 어떨까?

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  spread(key = 구분, value = 건수) %>% # 발생건수와 검
  거건수를 열로 분리
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버 사기") %>%
  ggplot(aes(x = 연도, y = 검거율)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "사이버사기 검거율",
        x = "년도", y = "건수")
```



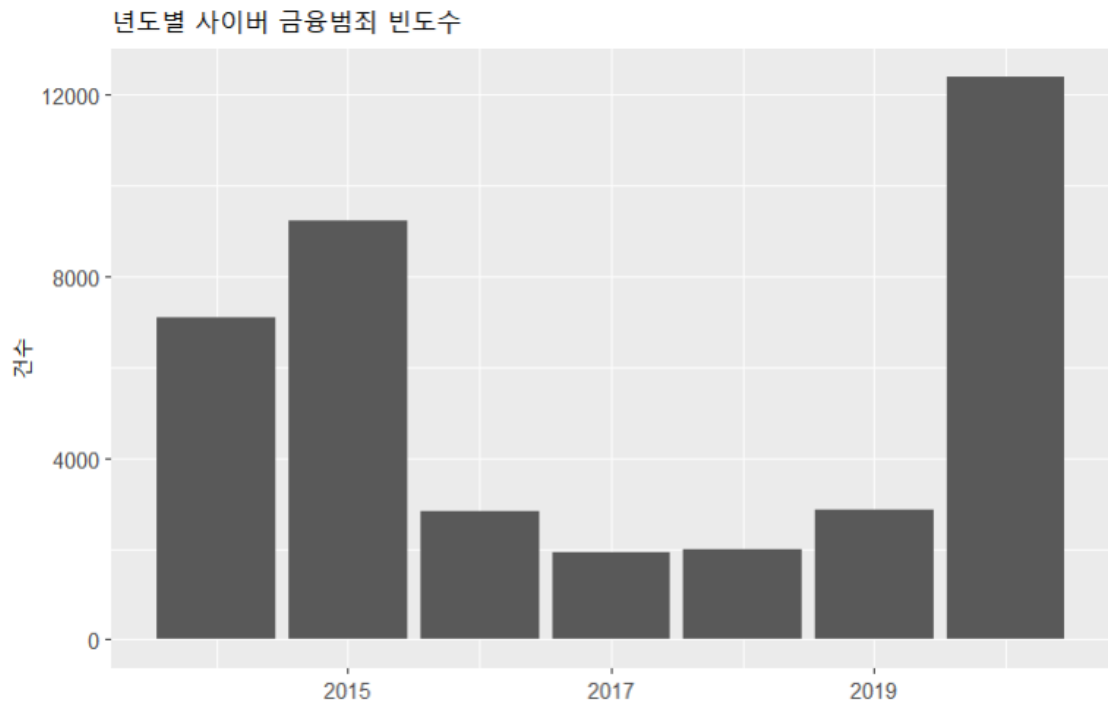
사이버 사기의 검거율은 대체로 75%~80%선을 유지하는 것이며,

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  spread(key = 구분, value = 건수) %>% # 발생건수와 검
  거건수를 열로 분리
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버 사기") %>%
  ggplot(aes(x = 연도, y = 검거율, fill = 범죄_유형)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "사이버사기 검거율",
        x = "년도", y = "건수")
```



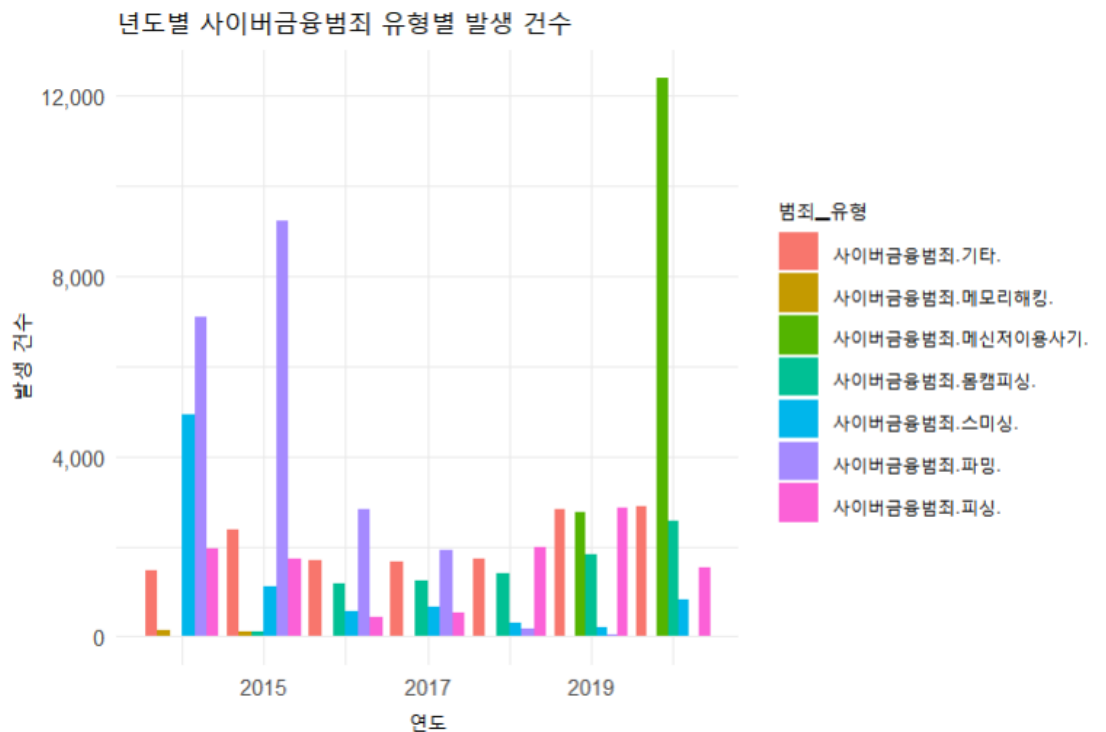
유형별 검거율을 살펴보았을때, 가장 빈도가 많은 직거래의 경우 오히려 검거율이 떨어지고 있음을 확인할 수 있다.

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수))%>%
  filter(!is.na(건수))%>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버금융범죄")%>%
  filter(구분 == "발생건수")%>%
  # .groups 인수를 사용하여 그룹핑을 명시적으로 설정
  ggplot(aes(x = 연도, y = 건수)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge")+
  labs(title = "년도별 사이버 금융범죄 빈도수", x = "년도",
  y = "건수")
```



또한 사이버 금융범죄 역시 2019년도 이후 2020년도에 급격하게 발생 건수가 증가했다.

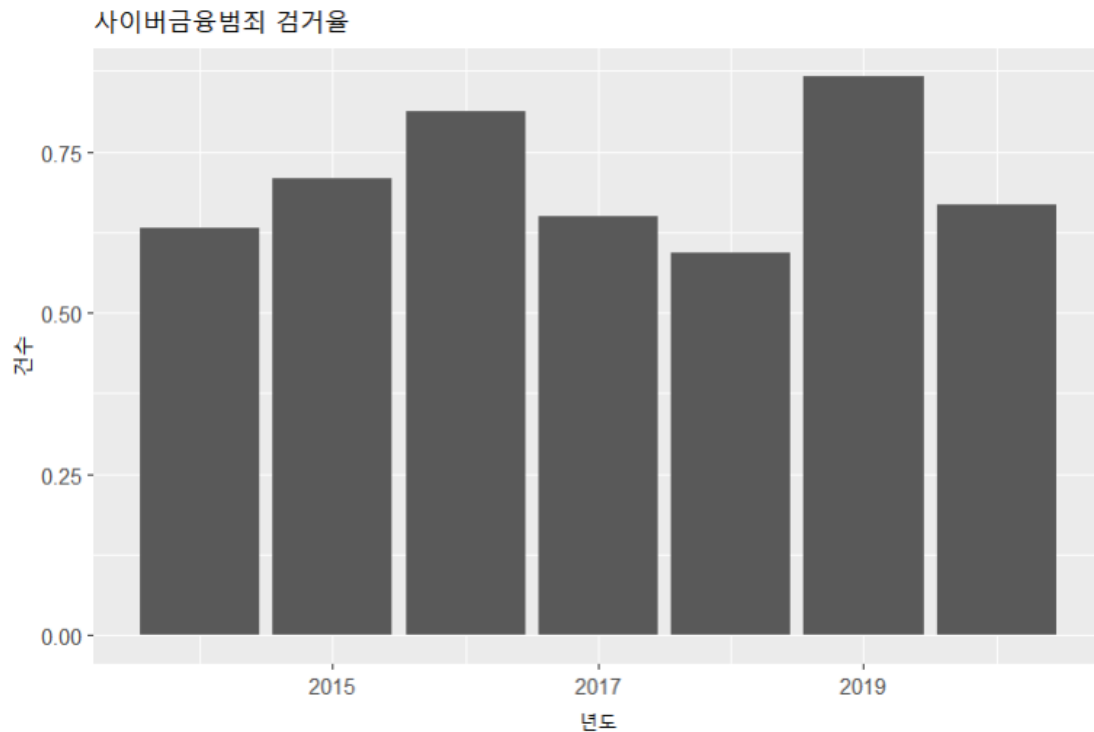
```
crime2 %>%
  group_by(범죄_유형, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  filter(구분 == "발생건수") %>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버금융범죄") %>%
  ggplot(aes(x = 연도, y = 건수, fill = 범죄_유형)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "년도별 사이버금융범죄 유형별 발생 건수",
        x = "연도",
        y = "발생 건수") +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) + # Y
  축을 1000 단위로 콤마 추가
  theme_minimal()
```



사이버 금융범죄에서는 2015년도까지는 파밍이나 스미싱의 비중이 높았지만 2020 년도에 급격하게 메신저를 이용한 사기범죄가 늘어났음을 확인할 수 있다.

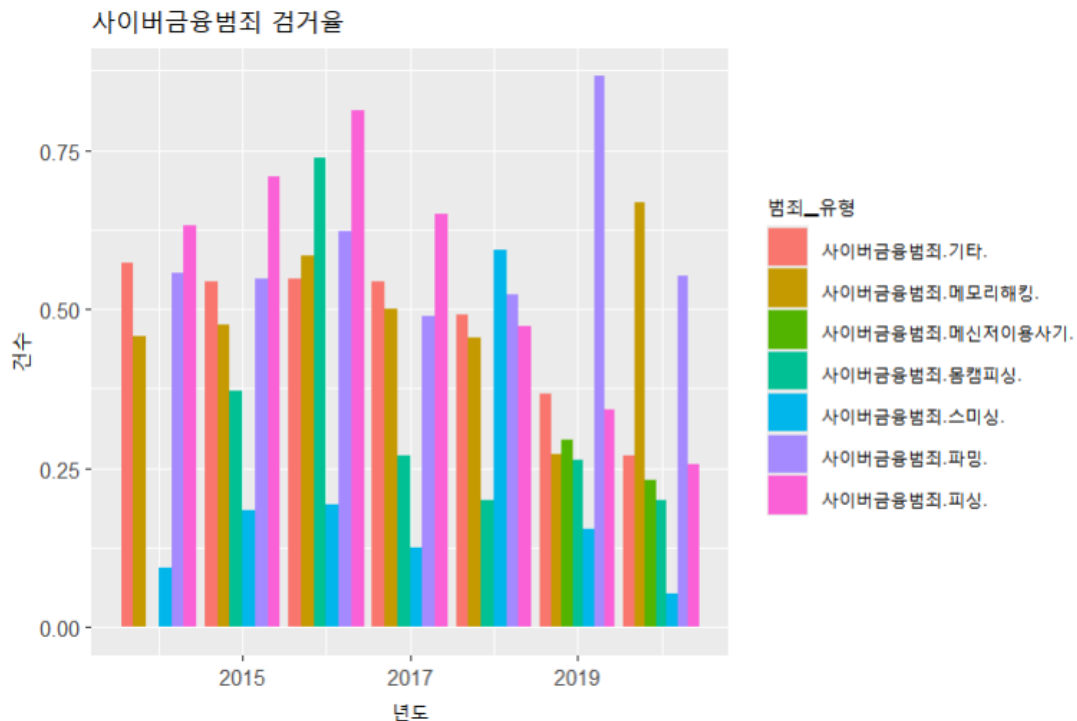
그렇다면 검거율에 대해서도 찾아보면

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  spread(key = 구분, value = 건수) %>% # 발생건수와 검
  거건수를 열로 분리
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버금융범죄") %>%
  ggplot(aes(x = 연도, y = 검거율)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "사이버금융범죄 검거율",
        x = "연도", y = "건수")
```



오히려 2020년도에 검거율이 75%아래로 떨어졌으며 유형별로 살펴보면

```
crime2 %>%
  group_by(범죄_그룹, 구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  spread(key = 구분, value = 건수) %>% # 발생건수와 검
  거건수를 열로 분리
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수) %>%
  filter(범죄_그룹 == "사이버금융범죄") %>%
  ggplot(aes(x = 연도, y = 검거율, fill = 범죄_유형)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "사이버금융범죄 검거율",
        x = "연도", y = "건수")
```



메신저를 이용한 사기에 대한 검거율은 25%를 넘지 못하고 있음을 확인할 수 있다.

```
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(tidyr)

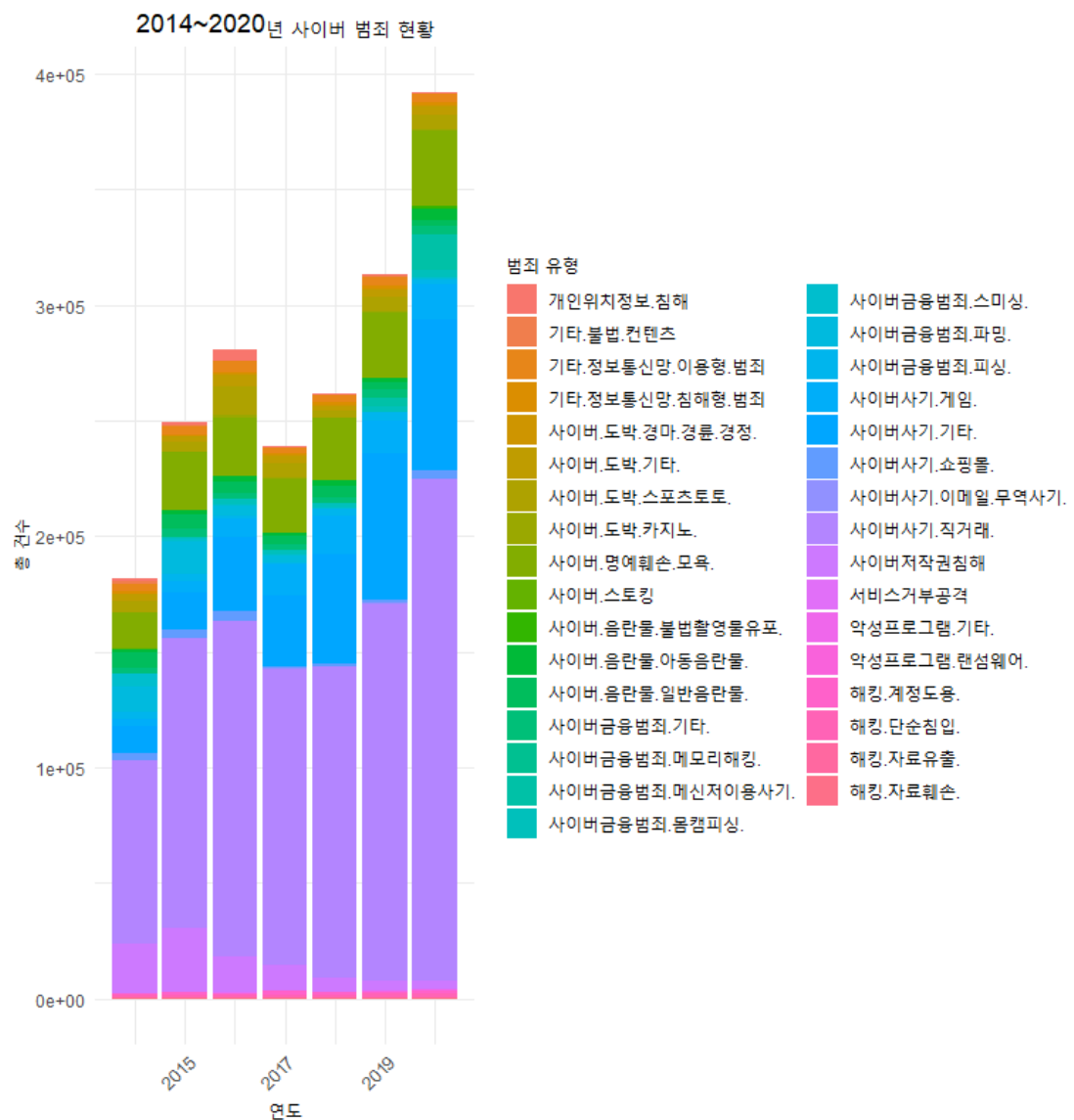
# 데이터 전처리
crime_summary <- crime %>%
  filter(연도 >= 2014 & 연도 <= 2020) %>%
  gather(key = "범죄_유형", value = "건수", -연도, -구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  group_by(연도, 범죄_유형) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>%
  arrange(연도)

# 시각화
ggplot(crime_summary, aes(x = 연도, y = 총건수, fill = 범죄_유형)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "stack") +
  labs(title = "2014~2020년 사이버 범죄 현황",
```

```

x = "연도",
y = "총 건수",
fill = "범죄 유형") +
theme_minimal() +
theme(
  plot.title = element_text(hjust = 0.5),
  axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)
)

```



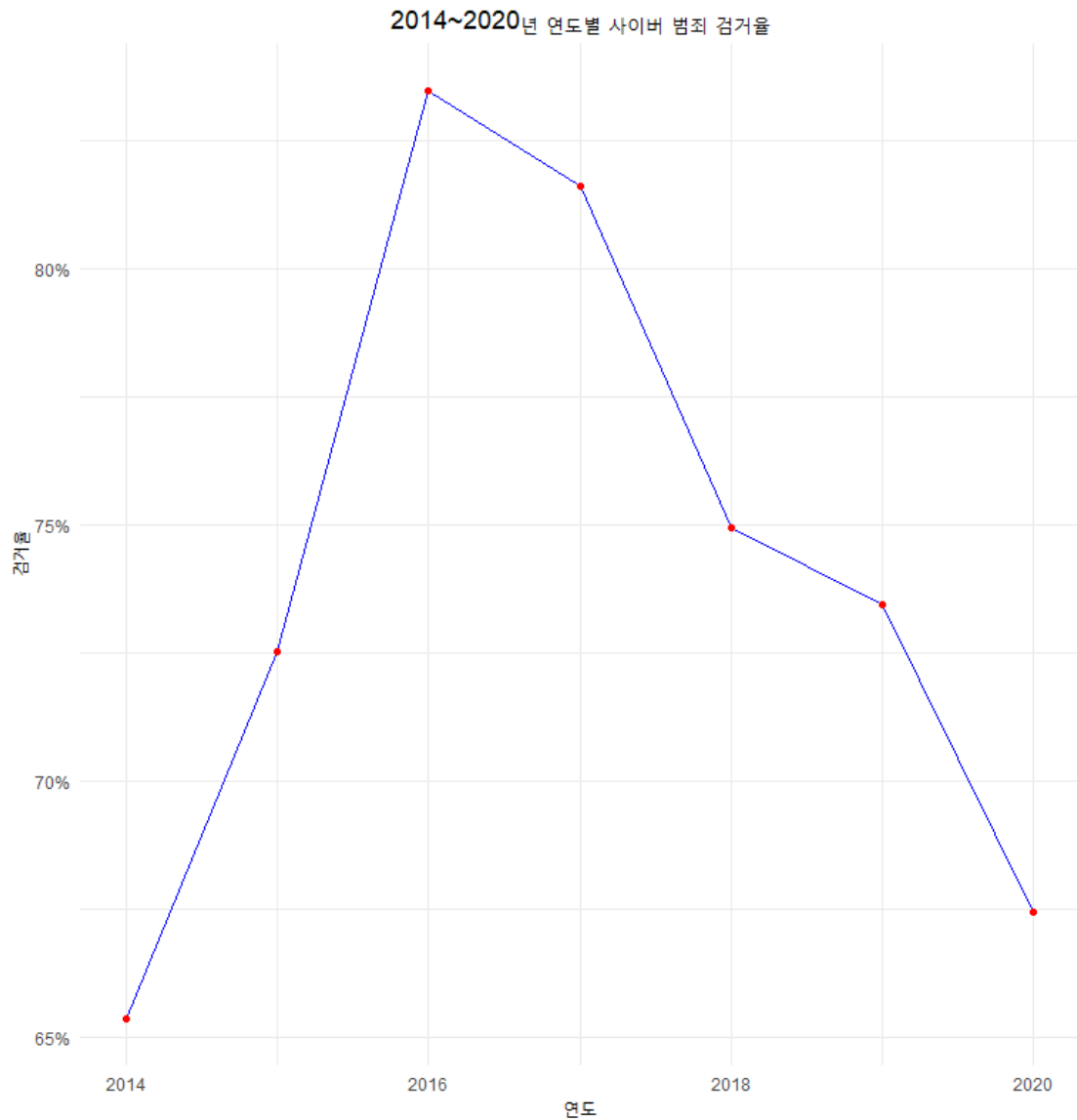
- 특정 범죄에 대해 얘기하기보다 전체 사이버 범죄 자체가 2020년을 기점으로 대단히 증가했음을 볼 수 있다. 이 지점에 대해 코로나로 인한 비대면 사회가 큰

역할을 했다고 본다. 당연히 거래량과 사이버세계 거주 시간이 늘면서 현실의 범죄가 사이버 범죄로 이동했음은 어찌보면 자연스러운 현상이다. 그러나 문제는 검거율이다.

```
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(tidyr)

# 데이터 전처리
crime_summary <- crime %>%
  filter(연도 >= 2014 & 연도 <= 2020) %>%
  gather(key = "범죄_유형", value = "건수", -연도, -구분) %>%
  mutate(건수 = as.numeric(건수)) %>%
  filter(!is.na(건수)) %>%
  group_by(연도, 구분) %>%
  summarise(총건수 = sum(건수), .groups = 'drop') %>%
  spread(key = 구분, value = 총건수) %>%
  mutate(검거율 = 검거건수 / 발생건수)

# 시각화
ggplot(crime_summary, aes(x = 연도, y = 검거율)) +
  geom_line(aes(group = 1), color = "blue") +
  geom_point(color = "red") +
  scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
  labs(title = "2014~2020년 연도별 사이버 범죄 검거율",
       x = "연도",
       y = "검거율") +
  theme_minimal() +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
```



검거율이 높아지던 추세에서 2016년을 기점으로 낮아지더니 코로나 시대가 닥쳐오자 검거율이 뚝 떨어졌다. 범죄 발생 건수는 증가했고, 범죄 검거율은 낮아졌기에 범법자들이 법의 범위 밖에서 활동하는 수가 늘어졌음을 의미한다.

우리나라는 비교적 최근까지 사이버 범죄에 대한 대비가 현저히 부족했고, 이는 코로나 시대 폭증한 비검거 범죄 수가 증명한다. 빠른 시일 내에 사이버 관련 부처가 더욱 육량과 질에 있어 보충될 필요가 있어 보인다.